

T-10: Transcripción de notas: Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico

J. I. Pozo; M. A. Gómez Crespo

Profesor	Dr. Apolonio Juárez Nuñez
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	1FM4 / 104

Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 De este texto: *Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico.*

Elaborar **15 anotaciones** en total:

- a) **8 anotaciones del libro** reescritas por el profesor (se encuentran en el libro)
- b) **7 anotaciones del libro** propias. (escogerlas)

Índice

Instrucciones de la actividad	1
1. Anotaciones propias (citas textuales)	1
2. Anotaciones del profesor (citas textuales)	2

1. Anotaciones propias (citas textuales)

1. "Superada aquí también la glaciación conductista, paralela a la anterior, no puede concebirse ya el aprendizaje como una actividad sólo reproductiva o acumulativa."

2. *"Nuestra memoria permanente no es nunca una reproducción fiel del mundo, nuestros recuerdos no son copias del pasado sino reconstrucciones de ese pasado desde el presente. Así, la recuperación de lo que aprendemos, tiene un carácter dinámico y constructivo: a diferencia de un ordenador somos muy limitados en la recuperación de información literal, pero muy dotados para la interpretación de esa misma información,"*
3. *"De una manera resumida podríamos caracterizar esta nueva cultura del aprendizaje que se avecina por tres rasgos esenciales: estamos ante la sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo (Pozo, 1996a). En la sociedad de la información la escuela ya no es la fuente primera, y a veces ni siquiera la principal, de conocimiento para los alumnos en muchos dominios."*
4. *"Los alumnos, como todos nosotros, son bombardeados por distintas fuentes, que llegan incluso a producir una saturación informativa; ni siquiera deben buscar la información, es ésta la que, en formatos casi siempre más ágiles y atractivos que los escolares, les busca a ellos. [...] Lo que necesitan los alumnos de la educación científica no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como sobre todo la capacidad de organizarla e interpretarla, de darle sentido. Y, de modo muy especial, lo que van a necesitar como futuros ciudadanos son, ante todo, capacidades para buscar, seleccionar e interpretar la información."*
5. *"Como consecuencia en parte de esa multiplicación informativa, pero también de cambios culturales más profundos, vivimos también en una sociedad de conocimiento múltiple y descentrado. [...] Apenas quedan ya saberes o puntos de vista absolutos que deban asumirse como futuros ciudadanos, más bien hay que aprender a convivir con la diversidad de perspectivas, con la relatividad de las teorías, con la existencia de interpretaciones múltiples de toda información, y aprender a construir el propio juicio o punto de vista a partir de ellas."*
6. *"La ciencia del siglo xx se caracteriza por la pérdida de la certidumbre, incluso en las antes llamadas "ciencias exactas", cada vez más teñidas también de incertidumbre. Así las cosas, no se trata ya de que la educación proporcione a los alumnos conocimientos como si fueran verdades acabadas, sino de que les ayude a construir su propio punto de vista, su verdad particular a partir de tantas verdades parciales."*
7. *"Así, "aprender a aprender" constituye una de las demandas esenciales que debe satisfacer el sistema educativo, como señalan diversos estudios sobre las necesidades educativas en el próximo siglo."*

2. Anotaciones del profesor (citas textuales)

- A1. Las teorías científicas no son saberes absolutos o positivos, sino aproximaciones relativas, construcciones sociales que lejos de "descubrir" la estructura del mundo, o de la naturaleza, la construyen o la modelan. No es la voz cristalina de la Naturaleza la que escucha un científico cuando hace un experimento; lo que escucha más bien es el diálogo entre su teoría y la parte de la realidad interrogada mediante ciertos métodos o instrumentos. En el mejor de los casos nos llega el eco de la realidad, pero nunca podemos oír directamente la voz de la Naturaleza.
- A2. (WAGENSBERG, 1993). La astrofísica, pero también las ciencias cognitivas, no "descubren" cómo son las cosas indagando en lo real, sino que construyen modelos y a partir de ellos simulan ciertos fenómenos comprobando su grado de ajuste a lo que conocemos de la realidad. Aprender ciencia debe ser por tanto una tarea de comparar y diferenciar modelos, no de adquirir saberes absolutos y verdaderos.
- A3. Pero además de tener una memoria de trabajo muy limitada, hay otra diferencia esencial entre el funcionamiento cognitivo humano y el de un ordenador en relación con el aprendizaje. Nuestra memoria permanente no es nunca una reproducción fiel del mundo, nuestros recuerdos no son

copias del pasado sino reconstrucciones de ese pasado desde el presente. Así, la recuperación de lo que aprendemos, tiene un carácter dinámico y constructivo: a diferencia de un ordenador somos muy limitados en la recuperación de información literal, pero muy dotados para la interpretación de esa misma información,

- A4.** Hay otras razones aún más importantes que las señaladas hasta ahora para reclamar este cambio cultural en la forma de aprender y enseñar. Un sistema educativo, a través del establecimiento de los contenidos de las diferentes materias que estructuran el currículo, tiene como función formativa esencial hacer que los futuros ciudadanos interioricen, asimilen la cultura en la que viven, en un sentido amplio, compartiendo las producciones artísticas, científicas, técnicas, etc., propias de esa cultura, y comprendiendo su sentido histórico,
- A5.** Lo que necesitan los alumnos de la educación científica no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como sobre todo la capacidad de organizarla e interpretarla, de darle sentido. Y, de modo muy especial, lo que van a necesitar como futuros ciudadanos son, ante todo, capacidades para buscar, seleccionar e interpretar la información. La escuela ya no puede proporcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y flexible que la propia escuela, lo que sí puede es formar a los alumnos para poder acceder a ella y darle sentido, proporcionándoles capacidades de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de la información.
- A6.** Apenas quedan ya saberes o puntos de vista absolutos que deban asumirse como futuros ciudadanos, más bien hay que aprender a convivir con la diversidad de perspectivas, con la relatividad de las teorías, con la existencia de interpretaciones múltiples de toda información, y aprender a construir el propio juicio o punto de vista a partir de ellas.
- A7.** Además, buena parte de los conocimientos que puedan proporcionarse a los alumnos hoy no sólo son relativos, sino que tienen fecha de caducidad. Al ritmo de cambio tecnológico y científico en que vivimos, nadie puede prever qué tendrán que saber los ciudadanos dentro de diez o quince años para poder afrontar las demandas sociales que se les planteen.
- A8.** Frente a la idea, compartida posiblemente por muchos profesores, de que la educación científica debe estar dirigida a unas metas fijas, inmutables, consistentes en la transmisión del saber científico establecido, y por tanto ajenas a los avatares sociales, cualquier análisis de la evolución de los currículos de ciencias muestra que éstos evolucionan, en sus fines, y en consecuencia en sus contenidos y en sus métodos, con la sociedad de la que forman parte y a la que se dirigen